《通信原理》第2章

2.5 许瓦兹不等式

柯西-许瓦兹不等式

- 柯西-许瓦兹不等式是一个关于内积大小的不等式。可以表述为：互能量的模值小于等于自能量的几何平均，即：

$$|E_{xy}| \leq \sqrt{E_x E_y}$$

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) \mathrm{d}t \right| \leq \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 \mathrm{d}t}$$

其中的等号在$x(t) = K \cdot y(t)$时成立，K是任意的系数（可以是实数或复数）

证明

为了证明这个不等式，我们先仿照施密特正交化，用$x(t)$和$y(t)$组合出一个与$x(t)$正交的信号，即从$y(t)$中扣除一部分$x(t)$，使得剩余部分$z(t)$与$x(t)$正交：

$$z(t) = y(t) - b \cdot x(t)$$

系数b应使$z(t)$与$x(t)$的内积为零：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} z(t)x^*(t)\mathrm{d}t &= \int_{-\infty}^{\infty} [y(t) - b \cdot x(t)\,]x^*(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x^*(t)\mathrm{d}t - b \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)\mathrm{d}t \\ &= E_{yx} - b \cdot E_x = 0\end{aligned}$$

故$b = \dfrac{E_{yx}}{E_x}$，$z(t) = y(t) - \dfrac{E_{yx}}{E_x}x(t)$

$y(t) = z(t) + \frac{E_{yx}}{E_x} x(t)$是两个正交信号的叠加，其能量有叠加关系：

$$E_y = E_z + \left|\frac{E_{yx}}{E_x}\right|^2 E_x = E_z + \frac{|E_{yx}|^2}{E_x}$$

式中的E_z是$z(t)$的能量。根据能量的性质，E_z非负。将$E_z \geq 0$代入后得到

$$E_y = E_z + \frac{|E_{yx}|^2}{E_x} \geq \frac{|E_{yx}|^2}{E_x}$$

不等号两边同乘 E_x 并开方：

$$|E_{xy}| \leq \sqrt{E_x E_y}$$

若$x(t)=K\cdot y(t)$，其中K是任意系数。那么$E_x=|K|^2E_y$。对$x(t)=K\cdot y(t)$两边同乘$x^*(t)$后进行积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty}x(t)x^*(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}K\cdot y(t)x^*(t)\mathrm{d}t$$

即

$$E_x=K\cdot E_{yx}$$

此时

$$|E_{yx}|=\frac{E_x}{|K|}=\frac{|K|^2E_y}{|K|}=|K|E_y=\sqrt{|K|^2E_yE_y}=\sqrt{E_xE_y}$$

说明当$x(t)=K\cdot y(t)$时，许瓦兹不等式中的等号成立。

证二： 先按实信号证明，然后过渡到复信号

先假设$x(t)$和$y(t)$是实信号，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\pm\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\right]^2\mathrm{d}t\geq 0$$

展开

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\right]^2\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\right]^2\mathrm{d}t\pm 2\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\cdot\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\mathrm{d}t\geq 0$$

$$1+1\pm 2\rho_{xy}\geq 0$$

$$1\pm\rho_{xy}\geq 0$$

$$-1\leq\rho_{xy}\leq 1\quad\Longrightarrow\quad|E_{xy}|\leq\sqrt{E_xE_y}$$

任意复数可以表示成模值和相位的形式：$x = \rho e^{j\phi}$

任意复信号也可以表示成模值和相位的形式：

$$x(t) = \rho_1(t)e^{j\phi_1(t)}$$

$$y(t) = \rho_2(t)e^{j\phi_2(t)}$$

$$\because \rho_1(t) = |x(t)|, \rho_1^2(t) = |x(t)|^2$$

所以$\rho_1(t)$是能量为E_x的实信号。同样，$\rho_2(t)$是能量为E_y的实信号

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_{-\infty}^{\infty} \rho_1(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_1(t)}\rho_2(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_2(t)}\mathrm{d}t\right|$$

$$= \left|\int_{-\infty}^{\infty} \rho_1(t)\rho_2(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\phi_2(t)-\phi_1(t)]}\mathrm{d}t\right|$$

$$\leq \int_{-\infty}^{\infty} \left|\rho_1(t)\rho_2(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\phi_2(t)-\phi_1(t)]}\right|\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \rho_1(t)\rho_2(t)\mathrm{d}t \leq \sqrt{E_x E_y}$$

证三：

设$x(t)$和$y(t)$是复信号，令θ是任意相位。考虑如下不等式

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\pm\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\right|^2\mathrm{d}t\geq 0$$

展开

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\right|^2\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}\left|\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\right|^2\mathrm{d}t\pm\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^*(t)}{\sqrt{E_x}}\cdot\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}\mathrm{d}t\pm\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\cdot\frac{y^*(t)}{\sqrt{E_y}}\mathrm{d}t\geq 0$$

$$1+1\pm\left\{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\rho_{xy}^*+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\rho_{xy}\right\}\geq 0$$

$$2\pm 2\mathrm{Re}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\rho_{xy}\right\}\geq 0\quad\Rightarrow\quad -1\leq\mathrm{Re}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\rho_{xy}\right\}\leq 1$$

复数ρ_{xy}经过任意旋转$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$后，实部的绝对值始终不超过1，说明$\rho_{xy}$的幅值不超过1：

$$-1\leq\rho_{xy}\leq 1\quad\Rightarrow\quad|E_{xy}|\leq\sqrt{E_xE_y}$$

归一化相关系数

- **能量归一化**：信号$x(t)$乘以任意系数K后的能量是$|K|^2E_x$，因此$\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}$的能量是$E_x\left|\frac{1}{\sqrt{E_x}}\right|^2=1$。称$\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}$是对$x(t)$进行了能量归一化。
- 两个信号$x(t)$、$y(t)$的**归一化相关系数**定义为能量归一化之后的内积

$$\rho_{xy}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}\cdot\frac{y^*(t)}{\sqrt{E_y}}\,\mathrm{d}t=\frac{E_{xy}}{\sqrt{E_xE_y}}$$

- 由许瓦兹不等式$|E_{xy}|\le\sqrt{E_xE_y}$可知相关系数的幅值不超过1：

$$|\rho_{xy}|\le 1$$

- **例**：设$x(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi t}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，$y(t)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\frac{2\pi t}{T}+\theta\right)}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，

  则$E_x=T$，$E_y=4T$。它们的互能量是

$$E_{xy}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\mathrm{d}t=2T\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$$

相关系数为$\rho_{xy}=\frac{E_{xy}}{\sqrt{E_xE_y}}=\frac{2T\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{\sqrt{T\cdot 4T}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$

此例中$|\rho_{xy}|=1$达到最大，这是因为$y(t)=2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}x(t)$，$y(t)$和$x(t)$是差一个复系数的关系。

进一步，若$\theta=0$，则$\rho_{xy}=1$，$y(t)=2x(t)$；若$\theta=\pi$，则$\rho_{xy}=-1$，$y(t)=-2x(t)$

- **例：设** $x(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi t}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，$y(t)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\frac{4\pi t}{T}+\theta\right)}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

它们的能量分别是$E_x=T$，$E_y=4T$。内积（互能量）是

$$E_{xy}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi t}{T}}\mathrm{d}t=0$$

无论θ是多少，$x(t)$与$y(t)$正交

- **例：设**$x(t)=\begin{cases}e^{j\frac{2\pi t}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，$y(t)=\begin{cases}e^{j\frac{2\pi t}{T}}+2e^{j\left(\frac{4\pi t}{T}+\theta\right)}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$。

根据前面的例题可知，本例中的$y(t)$由$\begin{cases}e^{j\frac{2\pi t}{T}}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$和

$\begin{cases}2e^{j\left(\frac{4\pi t}{T}+\theta\right)}, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$这样两个正交的部分组成。$x(t),y(t)$的能量分别是$E_x=T$，$E_y=4T+T=5T$。$x(t),y(t)$的互能量是

$$E_{xy}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^*(t)\,dt=\int_0^T\left[1+2e^{-j\theta}\cdot e^{-j\frac{2\pi t}{T}}\right]dt=T$$

$x(t),y(t)$的相关系数是

$$\rho_{xy}=\frac{E_{xy}}{\sqrt{E_xE_y}}=\frac{T}{\sqrt{T\cdot 5T}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

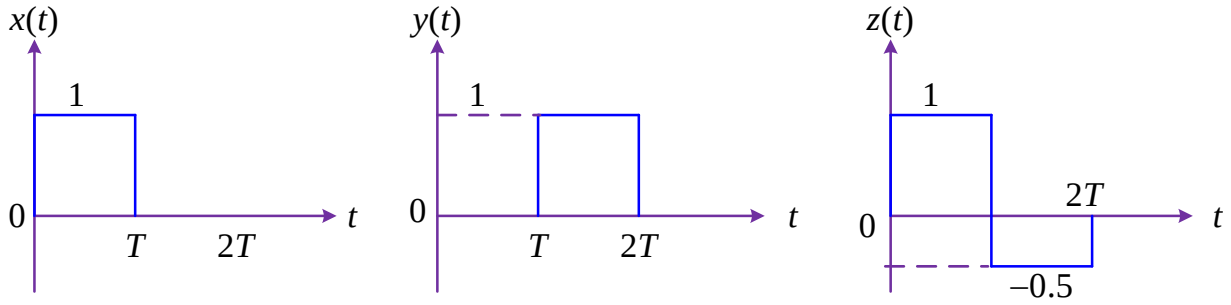
相关系数的意义

考虑先前写过的式子$y(t)=z(t)+\frac{E_{yx}}{E_x}x(t)$，其中$z(t)$与$x(t)$正交。

两边同除$\sqrt{E_y}$：$\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}}=\frac{z(t)}{\sqrt{E_y}}+\rho_{yx}\frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}$

- **ρ_{yx}说明$y(t)$包含了多少$x(t)$：**
  - 若$y(t)$只包含$x(t)$，没有其他成分，则$y(t)=K\cdot x(t)$，此时$|\rho_{xy}|=1$
  - 若$y(t)$完全不包含$x(t)$，它们彼此交，则$\rho_{xy}=0$
  - 若$y(t)$中包含了一部分是$x(t)$，此外还有一部分与$x(t)$正交，则$0<|\rho_{xy}|<1$。

例：考虑图中的三个信号$x(t), y(t), z(t)$，其中$x(t), y(t)$正交，能量是$E_x = E_y = T$。$z(t) = x(t) - \frac{1}{2}y(t)$是$x(t), y(t)$的组合，能量是$E_z = T + \frac{1}{4}T = \frac{5}{4}T$。$z(t), x(t)$的互能量是$E_{zx} = E_x = T$。$z(t), y(t)$的互能量是$E_{zy} = \frac{1}{2}E_y = \frac{1}{2}T$。



$z(t), x(t)$的相关系数 $\rho_{xz} = \dfrac{E_{xz}}{\sqrt{E_x E_z}} = \dfrac{T}{\sqrt{T \cdot \frac{5}{4}T}} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$

$z(t), y(t)$的相关系数 $\rho_{yz} = \dfrac{E_{xz}}{\sqrt{E_y E_z}} = \dfrac{\frac{1}{2}T}{\sqrt{T \cdot \frac{5}{4}T}} = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$

小结

- 许瓦兹不等式：互能量的模值小于自能量的几何平均

$$|E_{xy}| \le \sqrt{E_x E_y}$$

- 归一化相关系数：两个信号的能量归一化之后的内积

$$\rho_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(t)}{\sqrt{E_x}} \cdot \frac{y^*(t)}{\sqrt{E_y}} \, \mathrm{d}t = \frac{E_{xy}}{\sqrt{E_x E_y}}$$

- 归一化相关系数反映一个信号包含了多少另一个信号

$$\frac{y(t)}{\sqrt{E_y}} = \frac{z(t)}{\sqrt{E_y}} + \rho_{yx} \frac{x(t)}{\sqrt{E_x}}$$